

# Application 발표/Q&A 대본 — IMU 기반 실내 측위 Android

용도: 짧은 학술 발표 + 청중 질문 대응용. 암기/낭독 부담 적은 톤.

상세 논문 버전: [APPLICATION\\_PAPER.md](#) 참조.

목차:

1. [짧은 발표 대본 (3~5분)](#1-짧은-발표-대본-35분)
2. [예상 질문 & 답변 (Q&A)](#2-예상-질문--답변-qa)

## 1. 짧은 발표 대본 (3-5분)

### 도입 (30초)

"안녕하십니까. 저는 스마트폰 IMU만으로 GPS가 닿지 않는 실내 공간에서 사용자의 보행 궤적을 실시간 추정하는 안드로이드 시스템을 개발했습니다."

핵심 아이디어는, 딥러닝 모델이 출력하는 변위 크기와 스마트폰의 자세 융합 센서가 제공하는 진행 방향을 결합하여, 두 측정의 강점을 동시에 활용하는 PDR-Hybrid 구조입니다."

### 시스템 흐름 (1분)

"수집부터 표시까지 4단계로 동작합니다."

1. 수집: 가속도계·자이로·자력계·중력 센서를 100Hz로 동기화 수집하고, 시작 2초간 정적 영점 보정으로 센서 bias를 제거합니다.
2. 추론: 100샘플(1초) 윈도우를 회전 행렬로 gravity-aligned 프레임으로 변환한 뒤, PyTorch Mobile로 단말에서 직접 추론합니다. 출력은 1초 동안의 2D 변위와 불확실도입니다.
3. 적분: 모델의 변위 크기에 적응형 스케일을 적용하고, 회전 벡터 센서의 절대 방위와 결합해 20Hz로 위치를 누적합니다. saturation, 정지·회전 구간은 별도 처리합니다.
4. 표시: 누적된 위치를 위경도 오프셋으로 변환하여 Naver Map 폴리라인으로 실시간 렌더링합니다. 시작점은 long-press로 임의 변경 가능합니다."

### 핵심 기여 (1분 30초)

"세 가지 설계 결정이 핵심입니다."

첫째, PATH\_B라 부르는 RotVec 기반 dead-reckoning + PDR-hybrid 구조입니다. 기존 EKF 기반 융합은 모델 출력의 OoD로 인해 단말에서 발산하는 문제가 있었습니다. 모델이 크기는 신뢰 가능하나 방향은 도메인 격차로 흔들린다는 점을 진단한 뒤, 방향은 센서 융합으로, 크기만 모델에서 가져오는 구조로 단순화했습니다.

둘째, 적응형 스케일 (Adaptive Scale)입니다. OxIOD 학습 모델이 Galaxy 단말에서 systematic으로 작게 출력하는 saturation 현상을 임계 기반 piecewise 선형 보정으로 완화했습니다. 작은 변위는 1.0배, 중간은 2.5배, 큰 변위는 5.0~7.0배로 비선형 보정하되, 0.7m 초과 이상치는 1.0배로 fallback하는 안전망을 두었습니다.

셋째, 3단 검증 인프라입니다. PC 오프라인 ablation 도구로 전처리별 효과를 격리 비교하고, 단말에는 동일 입력으로 추론을 동시 실행하여 PATH\_B와 EKF 궤적을 병렬 시각화하며, 모든 측정은 CSV로 기록하여 단말 재생 (replay)으로 재현 가능합니다. iOS Sensor Logger 데이터도 동일 형식으로 변환되어

cross-platform 검증을 지원합니다."

## 시연 안내 (30초)

"화면에는 시작점에서 출발한 파란 실선이 PATH\_B 궤적입니다. 슬라이더로 시점을 자유롭게 스크립 하여 보행 경로를 추적할 수 있고, '전처리 OFF 궤적' 토글로 EKF 기반 보라색 비교 궤적을 동시 표시할 수 있습니다. 또한 동일 측정의 CSV 를 PC 에서 분석하여 학술적 재현성을 확보했습니다.

감사합니다. 질문 받겠습니다."

## 2. 예상 질문 & 답변 (Q&A)

자주 받을 질문 카테고리별 정리. 짧은 키폰변 + 필요 시 깊이 확장.

### Q1. 모델은 어떤 것을 사용했나요?

짧게: ResNet 계열 1D 회귀 모델 (SimplePoolingReg) 을 OxIOD (iPhone) 데이터셋과 TLIO golden (Meta Aria 헤드셋) 데이터로 학습. 입력은  $100 \times 6$  (gravity-aligned linAcc + gyr), 출력은 2D 변위 + 공분산 + 7-class 휴대모드 라벨.

깊이: RoNIN 데이터셋으로 Samsung 도메인 fine-tuning 도 시도했으나 unseen 단말 전이가 오히려 악화 (per-window err  $0.48 \rightarrow 0.27m$ , 과소 누적). 현재 배포는 원본 OxIOD 학습 모델 + PATH\_B 의 P56 전역 스케일 보정으로 결정.

### Q2. EKF 대신 PDR-hybrid 를 선택한 이유는?

짧게: 단말에서 EKF measurement update 가 발산했기 때문입니다. 오프라인 하니스로 모델-EKF 를 분리 진단한 결과, 모델은 정상 동작하나 EKF 가 잘못된 방향 measurement 를 흡수하며 발산함을 확인했고, PDR-hybrid (회전 벡터 heading + 모델 크기) 가 가장 안정적이었습니다.

깊이: P52~P54 진단 세션에서 (1) EKF 발산은 measurement covariance 가 아닌 input 방향의 OoD 때문, (2) 모델  $|xy|$  만 사용 시  $1m/window$  수준 정상 회귀, (3) RotVec 은 자력계 융합으로 yaw drift 없음 — 세 가지 사실을 차례로 입증했습니다.

### Q3. 적응형 스케일은 어떻게 정했나요?

짧게: 학습 분포 (OxIOD/TLIO, 약  $0.5-1.0m/window$ ) 와 단말 실측 분포 (Galaxy, 약  $0.15-0.4m/window$ ) 의 정량 분석으로 임계  $[0.15, 0.25, 0.40] m$  와 배수  $[1.0, 2.5, 5.0, 7.0]$  를 결정했습니다.

깊이: 작은 정지 노이즈 ( $raw < 0.15$ ) 는 증폭하지 않고, 일반 보행 ( $0.15 \sim 0.40$ ) 은 2.5~5.0배로 saturation 보정하며,  $raw > 0.7$  의 이상치 (모델 spike) 는 1.0배로 fallback. 추가로 최대 유효 속도  $2.0 m/s$  clamp 로 발산 안전망. (P67 / P67-B / P67-C 단계적 도입)

### Q4. 좌표계는 어떻게 처리하나요?

짧게: 매 윈도우 시작 시점의 yaw 를 정규화한 gravity-aligned local 프레임으로 모델 입력을 변환합니다. 모델 출력 (local 프레임 변위) 은 yaw0 만큼 역회전하여 world 프레임에서 적분합니다. 이로 인해 모델은 절대 방위에 대해 invariant 합니다.

깊이: 안드로이드 TYPE\_ROTATION\_VECTOR 는 ENU (East-North-Up) world frame 을 제공하나, 모델은 매 window 시작 yaw 가 0 으로 정규화된 프레임에서 학습되었기 때문에 절대 방위 정의에 무관. iOS Sensor Logger 의 NWU frame 데이터도 동일하게 동작 (단 지도 위 절대 방향 은  $\sim 90^\circ$  회전될 수 있음 — 시각 표시 외 영향 없음).

### Q5. 추론 latency 는?

짧게: 100Hz 입력 + 50ms 단위 추론 주기 (20Hz). 단일 inference 약 5-15ms. 백그라운드 코루틴 이라 UI 차단 없음.

## Q6. 배터리/리소스는?

짧게: PyTorch Mobile + JNI EKF 모두 CPU 만 사용 (GPU 미사용). 100Hz 센서 콜백 + 20Hz 추론 + 5ms EKF propagation 코루틴. 일반 시연 시 분당 약 2-3% 배터리.

## Q7. 실내 GPS 가 없을 때 시작점은 어떻게 정합니까?

짧게: Naver Map 의 사용자 long-press 로 임의 위치를 시작점 anchor 로 설정합니다. 기본값은 국민대 미래관 (37.6109, 126.9963) 이며, runtime 에 변경 가능합니다.

깊이: 시작점 변경 시 누적된 (x\_m, y\_m) 위치는 그대로 두고 **currentAnchor** 만 갱신 → **meterOffsetToLatLng** 가 새 anchor 기준으로 즉시 위경도 재계산. 시작점이 GPS 였다면 적분 누적 오차가 그대로 지도에 반영.

## Q8. iOS 데이터도 처리 가능한가요?

짧게: 네. **tools/ios\_sensorlogger\_to\_replay.py** 컨버터로 iOS Sensor Logger 앱의 4-파일 CSV (Accelerometer/Gravity/Gyroscope/Orientation) 를 단일 Android replay 형식으로 변환할 수 있습니다.

깊이: 컬럼 순서 (z/y/x 역순), gravity 부호 (Apple 은 user accel 과 gravity 분리, Android 는 raw accel = gravity 포함) 를 자동 보정. 실제로 OxIOD 학습 모델이 iPhone 데이터에 더 적합 (도메인 일치).

## Q9. 정확도는 어느 정도인가요?

짧게: 5m 단방향 보행 시 1-2m 누적 drift 수준. 짧은 시연 (1분 내) 에 적합하며, 장시간 누적은 추가 보정 (절대 위치 anchor, GPS hybrid) 없이는 한계가 있습니다.

깊이: 본 시스템은 상대 변위 누적 (dead reckoning) 이므로 적분 오차가 시간에 따라 누적 — 학술 시연용. 실용화 위해서는 (1) 외부 절대 위치 보정 (BLE beacon, Wi-Fi RTT), (2) map matching, (3) loop closure 등이 필요.

## Q10. 학술적 기여는?

짧게: 세 가지. (1) 모델 OoD 진단 → PDR-hybrid 구조 설계, (2) 적응형 스케일로 saturation 비선형 완화, (3) PC ablation + 단말 replay + cross-platform 변환 통합 검증 인프라.

---

문서 작성: 2026-05-25.